

Structures algébriques usuelles

Aperçu

1. Loi de composition
2. Les structures usuelles

Structures algébriques usuelles

1. Loi de composition

- 1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité
- 1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables
- 1.3 Partie stable ; loi induite
- 1.4 Morphismes

2. Les structures usuelles

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Morphismes

2. Les structures usuelles

D 1 Soit E un ensemble. On appelle **loi de composition interne** sur E une application

$$T : E \times E \rightarrow E.$$

La valeur $T(x, y)$ de T pour un couple $(x, y) \in E \times E$ s'appelle le **composé** de x et de y pour cette loi.

- E 2**
1. Les applications $(X, Y) \mapsto X \cup Y$ et $(X, Y) \mapsto X \cap Y$ sont des lois de composition sur l'ensemble des parties d'un ensemble E .
 2. Dans l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels, l'addition, la multiplication, l'exponentiation sont des lois de composition interne (les composés de $x \in \mathbb{N}$ et $y \in \mathbb{N}$ pour ces lois se notant respectivement $x + y$, xy ou $x.y$, et x^y).
 3. La soustraction n'est pas une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$ puisque $3 - 7$ n'existe pas. Mais c'est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$.

- D 3 Soit une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E .
On dit que $\star$ est **associative** si

$$\forall (x, y, z) \in E^3, (x \star y) \star z = x \star (y \star z).$$

- D 4 ► On dit que deux éléments x et y **commutent** (ou sont **permutables**) si

$$y \star x = x \star y.$$

- On dit que $\star$ est **commutative** si deux éléments quelconques de E commutent pour cette loi, c'est-à-dire si

$$\forall (x, y) \in E^2, y \star x = x \star y.$$

E 5 La soustraction n'est pas associative dans $\mathbb{Z}$ car $7 - (3 - 1) \neq (7 - 3) - 1$ et n'est pas commutative car $8 - 4 \neq 4 - 8$.

E 6 La composition des applications est une loi associative, mais en général non commutative dans l'ensemble $\mathcal{F}(E, E)$.

Par exemple, si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont définies par $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x^2$, alors $(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$ et $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$. Ces deux applications sont bien différentes car elles ne prennent pas la même valeur en 1.

E 7 Quelles sont les propriétés de la loi $x \star y = \frac{x+y}{2}$ dans $\mathbb{R}$?

La loi $\star$ est commutative, non associative car $4 \star (4 \star 8) = 5$ et $(4 \star 4) \star 8 = 6$.

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Morphismes

2. Les structures usuelles

D 8 Soit une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E . Un élément e de E est dit **élément neutre** si

$$\forall x \in E, e \star x = x \star e = x.$$

Il existe au plus un élément neutre pour une loi donnée $\star$, car si e et e' sont éléments neutres, on a $e = e \star e' = e'$.

E 9 L'application Id_E est l'élément neutre de la loi de composition $\circ$ dans $\mathcal{F}(E, E)$.

E 10 La loi $x \star y = \frac{x+y}{2}$ dans $\mathbb{R}$ possède-t-elle un élément neutre?
La loi $\star$ n'admet pas d'élément neutre puisque $x \star e = x$ n'est réalisé que pour $e = x$, valeur qui dépend de x .

D 11 Soient une loi de composition interne $(x, y) \mapsto x \star y$ sur un ensemble E possédant un élément neutre e et x et x' deux éléments de E .

- ▶ On dit que x' est **symétrique** de x pour $\star$ si l'on a $x' \star x = x \star x' = e$.
- ▶ On dit qu'un élément x de E est **symétrisable** s'il possède un symétrique.

P 12 Soit E muni d'une loi de composition interne $\star$, associative et possédant un élément neutre e .

1. Lorsque qu'un élément $x \in E$ est symétrisable, son symétrique x' est unique.
2. Soient x et y deux éléments de E symétrisables, de symétriques x' et y' respectivement. Alors $x \star y$ est symétrisable et son symétrique est $y' \star x'$.

- Lorsque la loi de E est notée additivement, on dit généralement **opposé** au lieu de **symétrique**.
- Lorsque la loi de E est notée multiplicativement, on dit parfois **inverse** et **inversible** au lieu de **symétrique** et **symétrisable**.
- Plus tard dans l'année, nous dirons que x' est **inverse à gauche** de x si l'on a $x' \star x = e$. De même, on dit que x' est **inverse à droite** de x si l'on a $x \star x' = e$.

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Morphismes

2. Les structures usuelles

1. Loi de composition

1.1 Loi de composition ; associativité ; commutativité

1.2 Élément neutre ; éléments symétrisables

1.3 Partie stable ; loi induite

1.4 Morphismes

2. Les structures usuelles

D 14 Un **morphisme** de $(E, \star)$ dans $(F, \top)$ est une application f de E dans F telle que

$$\forall (x, y) \in E, f(x \star y) = f(x) \top f(y).$$

- ▶ Un morphisme bijectif est appelé **isomorphisme**.
- ▶ Un **endomorphisme** est un morphisme de $(E, \star)$ dans lui-même (avec la même loi!).
- ▶ Un **automorphisme** est un isomorphisme de $(E, \star)$ dans lui-même (avec la même loi!).

E 15 L'exponentielle

$$\begin{aligned} \exp : (\mathbb{R}, +) &\rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times) \\ x &\mapsto e^x \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

E 16 L'application $A \mapsto \mathbb{C}_E A$ de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même est un isomorphisme de $(\mathcal{P}(E), \cap)$ dans $(\mathcal{P}(E), \cup)$ et également un isomorphisme de $(\mathcal{P}(E), \cup)$ dans $(\mathcal{P}(E), \cap)$ (loi de Morgan). Ce n'est cependant pas un automorphisme car la loi n'est pas la même au départ et à l'arrivée.

D 17 S'il existe un isomorphisme de $(E, \star)$ dans $(F, \top)$, on dit que $(E, \star)$ et $(F, \top)$ sont isomorphes.

1. Loi de composition

2. Les structures usuelles

2.1 Groupes

2.2 Anneaux

2.3 Corps

2.4 Espace vectoriel

2.5 Algèbre

1. Loi de composition

2. Les structures usuelles

2.1 Groupes

2.2 Anneaux

2.3 Corps

2.4 Espace vectoriel

2.5 Algèbre

D 18 On appelle **groupe** un couple formé d'un ensemble G et d'une loi de composition interne $\star$ sur l'ensemble G associative, possédant un élément neutre et pour laquelle tout élément est symétrisable. Autrement dit,

► $\forall (x, y, z) \in G^3, x \star (y \star z) = (x \star y) \star z.$

► $\exists e_G \in G, \forall x \in G, e_G \star x = x \star e_G = x.$

► $\forall x \in G, \exists x' \in G, x \star x' = x' \star x = e_G.$

Si de plus la loi $\star$ est commutative, on dit que le groupe est **commutatif** ou **abélien**.

E 19

1. Munis de la multiplication usuelle, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ sont des groupes commutatifs. L'élément neutre est 1.
2. Munis de l'addition usuelle, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs. L'élément neutre est 0 et le symétrique de x est $-x$. En revanche, $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car si $n \in \mathbb{N}$ est strictement positif, il n'a pas de symétrique pour $+$.

1. Loi de composition

2. Les structures usuelles

2.1 Groupes

2.2 Anneaux

2.3 Corps

2.4 Espace vectoriel

2.5 Algèbre

D 20 Soit $\top$ et $\star$ deux lois de composition internes sur un ensemble E . On dit que la loi $\star$ est **distributive** par rapport à la loi $\top$ si l'on a

$$x \star (y \top z) = (x \star y) \top (x \star z) \quad (1)$$

$$(y \top z) \star x = (y \star x) \top (z \star x) \quad (2)$$

pour x, y, z dans E .

On remarquera que les deux égalités sont équivalentes si la loi $\star$ est commutative.

E 21 Dans l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble E , chacune des lois internes $\cap$ et $\cup$ est distributive par rapport à elle-même et à l'autre. Cela résulte des formules du type

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

D 22 On appelle **anneau** un ensemble A muni de deux lois de composition appelées respectivement **addition** et **multiplication**, satisfaisant aux axiomes suivants :

1. Pour l'addition, A est un groupe commutatif.
2. La multiplication est associative et possède un élément neutre.
3. La multiplication est distributive par rapport à l'addition.

On dit que l'anneau A est **commutatif** si sa multiplication est commutative.

Dans la suite On note $(x, y) \mapsto x + y$ l'addition et $(x, y) \mapsto xy$ la multiplication ; on note 0 (ou 0_A) l'élément neutre de l'addition et 1 (ou 1_A) celui de la multiplication. Enfin, on note $-x$ l'opposé de x pour l'addition. Pour économiser les parenthèses, on convient que la multiplication est prioritaire sur l'addition.

Les axiomes d'un anneau s'expriment donc par les identités suivantes :

- (1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (associativité de l'addition)
- (2) $x + y = y + x$ (commutativité de l'addition)
- (3) $0 + x = x + 0 = x$ (zéro)
- (4) $x + (-x) = (-x) + x = 0$ (opposé)
- (5) $x(yz) = (xy)z$ (associativité de la multiplication)
- (6) $x \cdot 1_A = 1_A \cdot x = x$ (élément unité)
- (7) $(x + y) \cdot z = xz + yz$ (distributivité à gauche)
- (8) $x \cdot (y + z) = xy + xz$ (distributivité à droite)

Enfin, l'anneau A est commutatif si l'on a $xy = yx$ pour x, y dans A .

Voici quelques anneaux que nous rencontrerons en MP2I

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des anneaux intègres.
2. L'anneau des suites à valeur réelles, $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$, est un anneau commutatif qui n'est pas intègre.
3. L'anneau des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$, est un anneau commutatif qui n'est pas intègre.
4. L'anneau des matrices carrées $n \times n$, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un anneau qui n'est pas commutatif et possède des diviseurs de 0.
5. L'anneau des polynômes, $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$, est un anneau intègre (et donc commutatif).
6. ...

E 23 Voici les tables d'addition et multiplication de l'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \}$.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$		.	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$		$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$		$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	et	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$		$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$		$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$		$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

1. Loi de composition

2. Les structures usuelles

2.1 Groupes

2.2 Anneaux

2.3 Corps

2.4 Espace vectoriel

2.5 Algèbre

D 24 On dit qu'un anneau $\mathbb{K}$ est un **corps** s'il est commutatif, non réduit à 0 et si tout élément non nul de $\mathbb{K}$ est inversible.

E 25 Les corps usuels sont $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

E 26 Il existe un corps à deux éléments $A = \{0, 1\}$ où l'on a $0 + 0 = 1 + 1 = 0$, $0 + 1 = 1 + 0 = 1$, et la multiplication usuelle ;

E 27 L'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas un corps.

1. Loi de composition

2. Les structures usuelles

2.1 Groupes

2.2 Anneaux

2.3 Corps

2.4 Espace vectoriel

2.5 Algèbre

D 28 Étant donné un corps $(\mathbb{K}, +, \cdot)$, d'éléments neutres $0_{\mathbb{K}}$ et $1_{\mathbb{K}}$, on appelle **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** un ensemble E muni d'une structure algébrique définie par la donnée

1. d'une loi de composition interne, appelée **addition**

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

telle que $(E, +)$ soit un groupe commutatif.

2. D'une loi d'action appelée **multiplication externe**

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda \cdot x \end{aligned}$$

qui satisfait aux axiomes suivants ^a

- ▶ Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, x \in E, y \in E$, $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$.
- ▶ Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, \mu \in \mathbb{K}, x \in E$, $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$.
- ▶ Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, \mu \in \mathbb{K}, x \in E$, $(\lambda \cdot \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$.
- ▶ Pour tout $x \in E$, $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$.

^aRègle bien connue : pour économiser les parenthèses, on convient que la multiplication est prioritaire sur l'addition.

1. Loi de composition

2. Les structures usuelles

2.1 Groupes

2.2 Anneaux

2.3 Corps

2.4 Espace vectoriel

2.5 Algèbre

D 29 On appelle $\mathbb{K}$ -algèbre un quadruplet $(A, +, *, \cdot)$ tel que

- ▶ $(A, +, *)$ est un anneau.
- ▶ $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- ▶ $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in A^2, (\lambda \cdot x) * y = x * (\lambda \cdot y) = \lambda \cdot (x * y).$